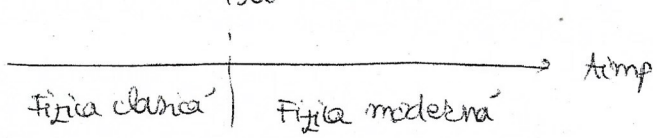
24.04.2019

Curs 10 - Noțiuni de mecanică cuantică

Introducere



1900, decembrie - Max Planck (specialist în termodinamică) propune o explicație a radiației emise de orice corp cald, în care introduce (prin necesitate) o nouă constantă fizică notată h, numită azi „constanta fizicii cuantice" (Planck)

$h \approx 6{,}625 \cdot 10^{-34}\ J \cdot s$

Fizica clasică (sec XIX)
- mecanica (Newton) - XVII → fizică statistică → termodinamica
- electromagnetismul (Maxwell) - XIX → optica
- 1905 TRS (Einstein) clasică!

Mecanica studia comportarea particulelor, iar e.m. studia undele. Între cele 2 concepte, particulă și undă, nu există legături conceptuale clare; Concepția clasică - era/materie (orice manifestare prin ~~ene~~ inerție/energie) poate fi una din formele de: particula sau unda.

Concepția modernă este: materia nu este structurată microscopic (la scara nm, Å) din particule (ca niște bile) interacționând „în vid" prin câmp, ci este alcătuită din entități fizice neintuitive manifeste uneori similar particulelor clasice, alteori similar undelor

ex: un e⁻ poate „trece" similar prin 2 orificii diferite

Obs: O manieră de a ne imagina mai corect constituenții microscopici ai materiei:
- se comportă ondulatoriu în propagare
- se comportă corpuscular în interacțiuni (își manifestă impulsul și energia în mod discret - prin variații discrete/necontinue).

→ Experimente ce nu puteau fi explicate clasic:
- stabilitatea atomilor (clasic, o sarcină negativă în rotație în jurul nucleului trebuie să emită unde electromagnetice, deci energia atomului ar scădea și electronul ar cădea pe nucleu)
- radiația corpului negru (orice corp cald emite unde e.m. de toate frecvențele dar teoria clasică dădea că aceasta crește cu ν, fapt contrazis de experimente)

- spectrul de emisie al gazelor nu este continuu, ci discret (anumite frecvențe de par a fi „privilegiate", clasic neavând sens acest comportament)
- efectul fotoelectric (teoria clasică nu reușea să explice frecvența de prag a fenomenului și alte aspecte)
- căldura specifică a solidelor are o dependență de temperatură neexplicabilă clas

Toate aceste fenomene au condus la necesitatea introducerii, în perioada 1900-19 a unor postulate, idei, concepte și noțiuni radical diferite de cele clasice (atâți lucrarea „30 de ani care au schimbat fizica" – G. Gamow). Printre ideile cele mai importante au fost sistemul cuantic și dualitatea corpuscul-undă.

? Ce este un sistem cuantic?

Ne punem întrebarea: „când aplicăm principiile fizicii cuantice?" și, în schimbul „când este satisfăcătoare abordarea clasică?"

Criteriul este următorul:

→ orice sist. fizic pentru care o mărime mecanică (de altă natură, mărimi în $J \cdot s$ (are dimensiunea unei acțiuni) $S = \int_{t_0}^{t_f} L\,dt$ este de același ordin de mărime cu h (constanta lui Planck) se numește sistem cuantic și nu poate fi corect ~~descris~~ descris clasic

→ orice sist. pentru care $S \gg h$ este un sist. clasic și nu am nevoie de principiile fizicii cuantice pentru o descriere satisfăcătoare.

Ex: (i) un avion (în zbor) $m = 100\,t = 10^5\,kg$
$l = 50\,m$
$v = 800\,km/h = \frac{8 \cdot 10^5\,m}{3600\,s} = \frac{450}{45}\,\frac{10^4}{s}\,m/s$

timp caracteristic $t = \frac{l}{v} = \frac{50}{1} \cdot \frac{45}{10^4} = \frac{45}{200}\,s$

$$H = E_c = \frac{mv^2}{2} = \frac{10^5 \cdot 10^2}{45 \cdot 45} \approx 10^5 \cdot \frac{10^2}{5000} = 2 \cdot 10^9\,J$$

$$H \cdot t = 2 \cdot 10^9 \cdot \frac{45}{200} = 45 \cdot 10^7\,J \cdot s \gg 6{,}1 \cdot 10^{-34}\,J \cdot s$$

$\Rightarrow$ avionul este un sist. clasic

(temă) (ii) o bacterie (în mișcare) $D = 10\,\mu m \rightarrow V = D^3/10$, $\rho = 10^3\,kg/m^3$, $v = 10\,D/s$ $\Rightarrow m$

Pentru atomi, molecule și alte particule S.M.C., deci **teoria** descrie și înțelege ca sisteme cuantice.

quanta - „porție" de energie / impuls / moment cinetic

Fizica cuantică este marcată de mărimi fizice cu variație discretă / cuantificată.

Dualitatea particulă - undă

→ ef. fotoelectric (1905) → Einstein: energia unui foton duce la extragerea e⁻ din material ⇒ $E_\nu = W + e \cdot U_s$

↓ tensiune de stopare

$$h\nu = W + \frac{1}{2} m_0 v^2$$

unde: $E_\nu = h\nu$ → energia cuantei de lumină (foton) → termen ulterior
- ν ↓ frecvența luminii (optic - UV $\nu = 10^{14} \div 10^{15}$ Hz)
- W - energia necesară pentru extragerea unui e⁻ din metal / L de extracție
- U_s - tensiunea de stopare
- m_0 - masa de repaus a e⁻

Apare ideea că lumina poate fi înțeleasă **corpuscular**, ca o str. discretă → foto

$E = nE_\nu = nh\nu = n\hbar\omega$ → flux de particule de energie E_ν

$\hbar = \frac{h}{2\pi}$ constantă Planck raționalizată / redusă

Lumina are dualitate undă - particulă
- interferență, difracție → viziune ondulatorie
- interacție cu substanța → viziune corpusculară

• D.L. de Broglie → propune o interpretare ondulatorie a particulelor cunoscute la vremea respectivă: e⁻, p⁺, introducând descrierea unei particule prin așa-numita „funcție de undă", care până atunci era caracteristică fenomenelor ondulatorii (cititi despre Davisson și Germer).

Unde e.m.: curs 8,9 → pentru $\vec{E}$ sau $\vec{H}$ → ψ (funcție de undă) → undă plană

$$\psi = A \exp[i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)]$$

ω → pulsația undei

$\vec{k}$ → vector de undă / de propagare

$|\vec{k}| = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi\nu}{\nu \cdot \lambda} = \frac{2\pi}{\lambda}$ — λ - lungime de undă / perioada spațială

Funcția de undă a unei particule se poate scrie similar, cu următoarele forme de legătură: $\nu = \frac{\omega}{2\pi} \quad \frac{E}{h}$

$\omega t = 2\pi \cdot \frac{E}{h} \cdot t = E \cdot t$

$\lambda = \frac{h}{p}$

$kx = \frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{2\pi}{h} \cdot px = \frac{px}{\hbar}$

1D → $\Rightarrow \psi = \psi(x,t) = A \exp\left[\frac{i}{\hbar}(px - E \cdot t)\right]$ — mărimi conjugate canonic (vezi ec. Hamilton)

3D

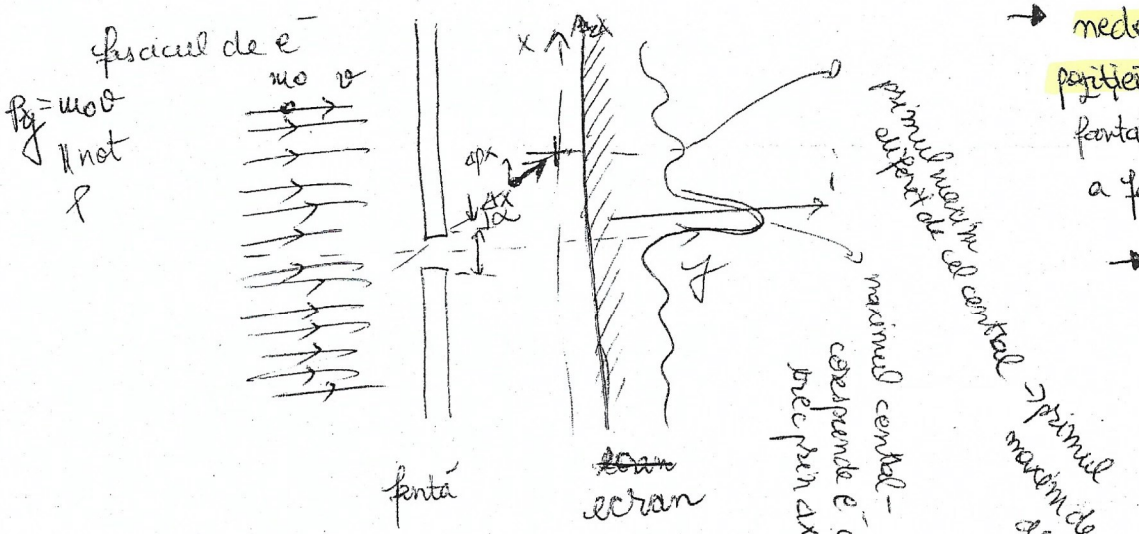
$$\psi(\vec{r},t) = A \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r} - E \cdot t)\right]$$

$p_x \hookrightarrow x$
$p_y \hookrightarrow y$
$p_z \hookrightarrow z$
$-E \hookrightarrow t$
} conjugare

Variabilele conjugate canonic (impuls, poziție și energie-timp) satisfac un set de inegalități, numite **relații de incertitudine**. Ele au fost impuse de realitatea observată și constituie o limitare principială a preciziei cu care putem cunoaște mărimile conjugate.

Relațiile de incertitudine Heisenberg

Interpretarea ondulatorie a unui electron ($\omega = \frac{E}{\hbar}$; $\lambda = \frac{h}{p}$) duce la pierderea sensului unor concepte clasice, cum ar fi traiectoria. Experimental se constată că e^- se difractă:



→ nedeterminarea în cunoașterea poziției pe axa x la trecerea prin fantă este chiar lățimea Δx a fantei

→ formarea primului maxim de difracție implică existența unei componente transversale a impulsului după trecerea prin fantă

$\Delta p_x = m_0 v \sin\alpha$

Condiția de maxim: $\delta = n\lambda$ diferența de drum să fie multiplu întreg de λ (vezi interferența undelor luminoase)

primul ordin $\delta = h = \frac{h}{p} = \Delta x \sin\alpha$

$$\frac{h}{p} = \Delta x \cdot \frac{\Delta p_x}{p} \Big/ \cdot p \Rightarrow \boxed{h = \Delta x \Delta p_x}$$

(cât și ni)

Pentru ordine superioare $\Rightarrow$ $\boxed{\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h}$

În general, $\left\{\begin{array}{l}\Delta x \Delta p_x \geq h \\ \Delta y \Delta p_y \geq h \\ \Delta z \Delta p_z \geq h\end{array}\right.$ $\rightarrow$ relațiile de incertitudine/ nedeterminare

$\Delta E \Delta t \geq h$ $\rightarrow$ vom reveni asupra acesteia

$\Rightarrow$ Impulsul unei particule nu poate fi cunoscut cu orice precizie ~~dacă cunoaș~~ simultan cu poziția.

- x știut cu precizie $\Rightarrow \Delta x \to 0 \Rightarrow \Delta p_x \to \infty$ nu cunosc impulsul
- p_x știut cu precizie $\Rightarrow \Delta p_x \to 0 \Rightarrow \Delta x \to \infty$ nu știu unde este particula

Funcția de undă și interpretarea sa fizică

Câmp el. al u.e.m. $\vec{E} = \vec{E_0} e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$

Funcția de undă asociată unei e⁻: $\psi = A \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{r} - E \cdot t)\right]$

Care este semnificația fizică a lui ψ pentru un e⁻? Propunerea lui a acceptată, care s-a impus în teoria modernă i-a aparținut lui Max Born (1926

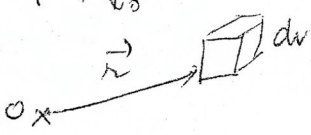
ψ are interpretare statistică, nefiind o mărime fizică în sensul clasic.

$\psi^* \psi = |\psi|^2 \overset{not}{=} \rho(r, t)$ densitatea de probabilitate de localizare a particulei (de manifestare locală în spațiu-timp a energiei și impulsului asociate).

cantitate infinitezimală de probabilitate

$dp = \psi^* \psi \, dV$

$\rightarrow$ probabilitatea de a găsi particula în vol. respectiv



$\rho(\vec{r}, t) = \frac{dp}{dV}$

densitatea volumică de probabilitate

Probabilitatea totală: 100%. $\rightarrow \iiint_{\infty} \rho(\vec{r}, t) dV = 1 \Leftrightarrow \boxed{\iiint_{\infty} \psi^* \psi \, dV = 1}$ relație de normare a probabilității

Funcțiile de undă ψ trebuie să satisfacă următoarele condiții matematice:

1) reprezentări univoce de poziție și timp (unic determ. pt. un anumit sist. fiz. cuantic par
2) continue de poziție la orice moment de timp (probabilitatea de a găsi
sistemul în 2 poz. apropiate nu trebuie să fie discontinuă)
3) mărginite (pentru a fi normabile)
4) ~~pătrat-integrabile~~ de pătrat integrabil → să tindă la 0 când $|\vec{r}| \to \infty$ (depinde de zona de interes)

Mulțimea funcțiilor cu aceste proprietăți formează o structură numită „spațiul ~~hilbert~~ Hilbert" al funcțiilor de pătrat integrabil infinit dimensional. Această structură are următ. caract. matematice:

1) omogenitate: $\psi \in \mathcal{H} \Rightarrow a\psi \in \mathcal{H}$, $a \in \mathbb{C}$
2) liniaritate: $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{H} \Rightarrow a_1\psi_1 + a_2\psi_2 \in \mathcal{H}$, $a_1, a_2 \in \mathbb{C}$
3) este înzestrat cu produs scalar: $(\psi_1, \psi_2) \overset{def}{=} \iiint_{\infty} \psi_1^* \psi_2 \, dv$, acest produs

având proprietățile:

(i) $(\psi_1, \psi_2) = (\psi_2, \psi_1)^* \rightarrow$ hermitigitate

(ii) ~~$(\psi_1 + a_2\psi_2 + a_3\psi_3) = a_2(\psi_1, \psi_2) + a_3(\psi_1, \psi_3)$~~

$(a_1\psi_1 + a_2\psi_2, a_3\psi_3) = a_1^*(\psi_1, \psi_3) + a_2^*(\psi_2, \psi_3)$

(iii) $(\psi, \psi) \geq 0$, $(\psi, \psi) = 0 \Leftrightarrow \psi = 0$

Două funcții de undă având prod. scalar nul s.u.n. „ortogonale"

$\Rightarrow (\psi_1, \psi_2) = \iiint_{\infty} \psi_1^* \psi_2 \, dv = 0 \rightarrow \psi_1, \psi_2$ ortogonale

dacă, în plus, ψ_1, ψ_2 satisfac condiția de normare $\Rightarrow$ „ortonormate"

Considerând un set de funcții de undă ortonormate ψ_j care să fie complet (completitudinea înseamnă că $(\forall)$ f.d. ψ poate fi exprimată ca o combinație liniară a funcțiilor ψ_j), este posibilă introducerea unui spațiu vectorial algebric izomorf cu spațiul funcțiilor de undă, numit „spațiul Hilbert al vectorilor de stare":

$\psi = \sum_j c_j \psi_j \Rightarrow \psi \to \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_N \end{pmatrix}$ → matricea coloană notată de Dirac cu $|\psi\rangle$, numit vector „ket"

$(\psi_1, \psi_2) = \iiint_\infty \psi_1^* \psi_2 \, dV = \iiint_\infty (a_1\psi_1 + a_2\psi_2 + \dots)^* (b_1\psi_1 + b_2\psi_2 + \dots) dV =$

$\psi_i \psi_j \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$

$= \sum_i \iiint_\infty a_i^* b_i \psi_i^* \psi_i \, dV + \sum_{i \neq j} \iiint_\infty a_i^* b_j \psi_i^* \psi_j \, dV =$

ψ_i normată $\Rightarrow \iiint_\infty \psi_i^* \psi_i \, dV = 1$

ψ_i ortogonale $\Rightarrow \iiint_\infty \psi_i^* \psi_j \, dV = 0$

$= \sum_i a_i^* b_i = (a_1 \; a_2 \; \dots)^* \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_j \\ \vdots \end{pmatrix} = \langle y_1 | y_2 \rangle$ → $|y_2\rangle$ vector „ket"; → $\langle y_1|$ vector „bra"

ψ_i – funcție complexă de spațiu și de timp

$|y_i\rangle$ sau $\langle y_i|$ – vector de stare în sp. vectorial

Mulțimea completă a fct. de undă ortonormate au corespondent o mulțime de vectori de stare care formează o „bază ortonormată" a spațiului vectorial.

Starea unui sist. fizic poate fi descrisă fie de vectorul „bra", fie de vectorul „ket" ⇒ ele se referă la aceeași stare

Postulat Starea dinamică a unui sist. cuantic este complet descrisă de o funcție de undă, având o semnificație fizică statistică.

Observabilele fizice în mecanica cuantică; Operatori pe sp. $\mathcal{H}$.

Vom numi „observabilă" orice cantitate fiz. caracteristică sistemului cuantic ce poate fi măsurată și exprimată cantitativ printr-un nr.

Procesul de observare / măsurare:

$|\psi_0\rangle$ — starea inițială — (operație de măsurare „A" cu valori posibile λ_i ale sist.) → $|\psi_A^{\lambda_i}\rangle$ — starea finală post-măsurare

Este descris matematic operatorial

$\hat{A}$ - operatorul („operația") asociat mărimii

$\hat{A}|\psi_0\rangle = |\psi_A^k\rangle$

operatorul cuantic aplicat în măsurare

vectorul de stare

Postulat Fiecărei mărimi fizice măsurabile / observabile îi corespunde în mecanica cuantică un operator acționând pe spațiul Hilbert al vectorilor de stare.

ex: energia totală - observabilă $H = T + U$

fizica cuantică $\hat{H}$ - op. „hamiltonian"

$\hat{H}|\psi\rangle = |\psi_H^*\rangle$